(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 204248222 U
(45)授权公告日 2015.04.08

(21)申请号 201420521219.1

(22)申请日 2014.09.11

(73)专利权人 苏州菲镭泰克激光技术有限公司
地址 215633 江苏省苏州市张家港保税区新兴产业育成中心A栋409A室

(72)发明人 杨海青

(74)专利代理机构 北京北新智诚知识产权代理有限公司 11100
代理人 倪中翔

(51)Int.Cl.
B23K 26/36(2014.01)
B23K 26/362(2014.01)
B23K 26/046(2014.01)

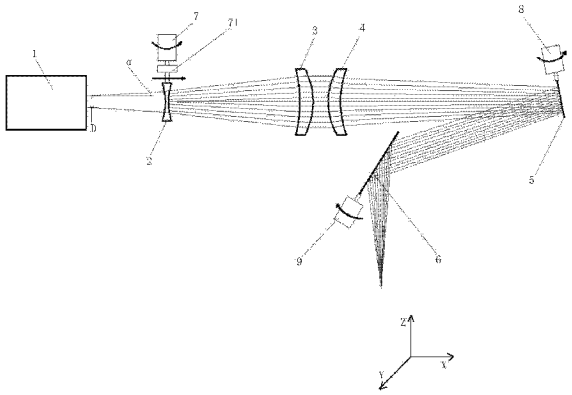
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种三轴动态聚焦激光打标装置

(57)摘要

一种基于激光器输出光束的三轴动态聚焦激光打标装置，它包括依次同轴设置的激光器、Z轴动态聚焦镜、第一聚焦镜、第二聚焦镜、X轴振镜、Y轴振镜；该Z轴动态聚焦镜与一第一伺服电机连接而可在该激光器与该第一聚焦镜之间的光轴方向上移动；该X轴振镜和Y轴振镜分别连接第二伺服电机及第三伺服电机，两反射振镜可高速摆动调整镜片与入射光束之间的角度。本实用新型提供的动态聚焦打标装置无需激光扩束准直系统，光束能量损耗低、结构紧凑，可以有效提高系统的光学透过率，提高打标效率，可实现高精度大幅面打标和曲面3D打标。



CN 204248222 U

1. 一种三轴动态聚焦激光打标装置，其特征在于，它包括依次同轴设置的激光器、Z 轴动态聚焦镜、第一聚焦镜、第二聚焦镜、X 轴振镜和 Y 轴振镜；

该激光器发出的激光束具有一预定的光斑直径和发散角度；

该第一聚焦镜和第二聚焦镜依次排列在所述 Z 轴动态聚焦镜后面的光轴上；

X 轴振镜设置在该第二聚焦镜光轴上；

该 Z 轴动态聚焦镜为负焦距透镜，与一第一伺服电机连接而可在该激光器与该第一聚焦镜之间的光轴方向上移动；

该第一聚焦镜、第二聚焦镜为相对设置的正焦距透镜；

该 X 轴振镜和 Y 轴振镜分别连接第二伺服电机及第三伺服电机，两反射振镜可高速摆动调整镜片与入射光束之间的角度。

2. 根据权利要求 1 所述的三轴动态聚焦激光打标装置，其特征在于：所述第一聚焦镜、第二聚焦镜非球面正焦距透镜。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述的三轴动态聚焦激光打标装置，其特征在于：所述激光器为二氧化碳激光器、半导体激光器或光纤激光器。

一种三轴动态聚焦激光打标装置

技术领域

[0001] 本实用新型属于激光加工技术领域，特别是一种三轴动态聚焦激光打标装置。

背景技术

[0002] 随着激光加工技术的发展，采用动态光学控制技术的三维动态聚焦系统的出现克服了传统激光打标、雕刻系统存在的加工幅面小和加工光斑不均匀性等局限，广泛应用于高端工业制造、电子、医疗和工艺品等领域的大幅面标刻和三维曲面标刻中。

[0003] 现有动态聚焦打标装置中要求对于激光器发射的光束，经过光学扩束准直系统调整成均匀的平行光束。平行光再先后经过 Z 轴动态聚焦镜、单片聚焦镜、X 轴振镜和 Y 轴振镜扫描后聚焦在需要标刻工件的表面。这种动态聚焦打标装置存在的问题是，对于激光器发射的光束经过光学扩束准直系统后成为平行光束，激光束能量损耗大，同时对扩束后的激光束精细分析后得出，该平行光束也并非理论意义的平行光，动态聚焦后存在光斑发散不均匀等问题。因此在激光打标过程中，存在激光功率不足、打标较浅和打标不精细的问题。

实用新型内容

[0004] 鉴于上述问题，本实用新型的目的是提供一种三轴动态聚焦激光打标装置，其具有结构紧凑，打标效率高、精度高的优点。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型采取以下技术方案：

[0006] 一种三轴动态聚焦激光打标装置，它包括依次同轴设置的激光器、Z 轴动态聚焦镜、第一聚焦镜、第二聚焦镜、X 轴振镜和 Y 轴振镜；

[0007] 该激光器发出的激光束具有一预定的光斑直径和发散角度；该第一聚焦镜和第二聚焦镜依次排列在所述 Z 轴动态聚焦镜后面的所述光轴上；

[0008] X 轴振镜设置在该第二聚焦镜光轴上；

[0009] 该 Z 轴动态聚焦镜为负焦距透镜，与一第一伺服电机连接而可在该激光器与该第一聚焦镜之间的光轴方向上移动；

[0010] 该第一聚焦镜、第二聚焦镜为相对设置的正焦距透镜；

[0011] 该 X 轴振镜和 Y 轴振镜分别连接第二伺服电机及第三伺服电机，两反射振镜可高速摆动调整镜片与入射光束之间的角度

[0012] 进一步的，所述第一聚焦镜、第二聚焦镜非球面正焦距透镜。

[0013] 进一步的，所述激光器为二氧化碳激光器、半导体激光器或光纤激光器。

[0014] 本实用新型的有益效果是：本实用新型可以有效提高系统的光学透过率，提高打标效率，可实现高精度大幅面打标和曲面 3D 打标。

附图说明

[0015] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0016] 以下仅以实施例说明本实用新型可能的实施态样，然而并非用以限制本实用新型所欲保护的范畴，先予叙明。

[0017] 如图 1 所示，本实用新型提供一种三轴动态聚焦激光打标装置，它包括依次同轴设置的激光器 1、Z 轴动态聚焦镜 2、第一聚焦镜 3、第二聚焦镜 4，该第二聚焦镜 4 后设有 X 轴振镜 5、Y 轴振镜 6。

[0018] 该激光器 1 可以为二氧化碳激光器、半导体激光器或光纤激光器，其发出的激光束具有一预定的光斑直径 D 和发散角度 α，不需要经过光学扩束准直系统调整成平行光。

[0019] 该 Z 轴动态聚焦镜 2 为负焦距透镜，与一第一伺服电机 7 连接，通过运动转换机构 71 将电机的转动转变成直线运动，而可使该 Z 轴动态聚焦镜 2 在该激光器 1 与该第一聚焦镜 3 之间的光轴方向上移动，进而改变激光焦距大小。

[0020] 该第一聚焦镜 3、第二聚焦镜 4 为相对设置的非球面正焦距透镜。

[0021] 该 X 轴振镜 5 与该第二聚焦镜 4 的光轴之间的角度为钝角，该 Y 轴振镜 6 与该第二聚焦镜 4 的光轴之间的角度为锐角，使得该第二聚焦镜 4 射出的激光束经该 X 轴振镜 5 和 Y 轴振镜 6 的反射射向下方待打标工件，且激光束聚焦在工件表面。该 X 轴振镜 5 和 Y 轴振镜 6 分别连接第二伺服电机 8 及第三伺服电机 9，通过电机控制 X 轴振镜 5 和 Y 轴振镜 6 进行偏转摆动，进而控制激光束的聚焦焦点位置，定位于工件表面，可实现小光斑大幅面打标。

[0022] 本实用新型三轴动态聚焦打标装置，其激光器 1 的输出光束直接射入由 Z 轴动态聚焦镜 2 及第一聚焦镜 3、第二聚焦镜 4 组成的动态聚焦光学镜头组，再经过 X 轴、Y 轴两片反射振镜，利用电机带动，可以使得激光束聚焦在待打标工件表面，实现三轴动态聚焦打标。该动态聚焦系统是直接接入激光器的输出光束，系统光学设计中省去了现有技术中的光斑扩束准直镜片组，使得本装置结构紧凑，光学透过率高，能量损失小，同时通过对光学镜片的三轴运动控制，实现了高精度、高效率激光加工。

[0023] 本实用新型的三轴动态聚焦打标装置与已有技术相比具有以下积极效果：

[0024] 1、本实用新型基于激光器光束特性参数，采用先进的动态光学设计方案，优化光学组件，直接接入激光器输出光束，有效提高了系统的光学透过率，经过双片聚焦镜（第一、第二聚焦镜）提高了打标效率。

[0025] 2、本实用新型采用 Z 轴聚焦镜和 X、Y 轴振镜联动控制，可实现高精度大幅面打标和曲面 3D 打标。

[0026] 3、在同等配置条件下，本实用新型与目前同类产品相比，能够获得更细的光斑，提高加工效率，更好的全幅面（中心区和边缘区）的均匀度。

[0027] 4、采用本实用新型的三轴动态聚焦打标装置，其最大标刻线速度可达 350 字符 / s 不变形，标刻精度最小线宽可达 0.15mm，重复精度最高可达 0.003mm，具有优异的打标性能。

[0028] 本实用新型是以所述的权利要求所限定的。但基于此，本领域的普通技术人员可以做出种种显然的变化或改动，都应在本实用新型的主要精神和保护范围之内。

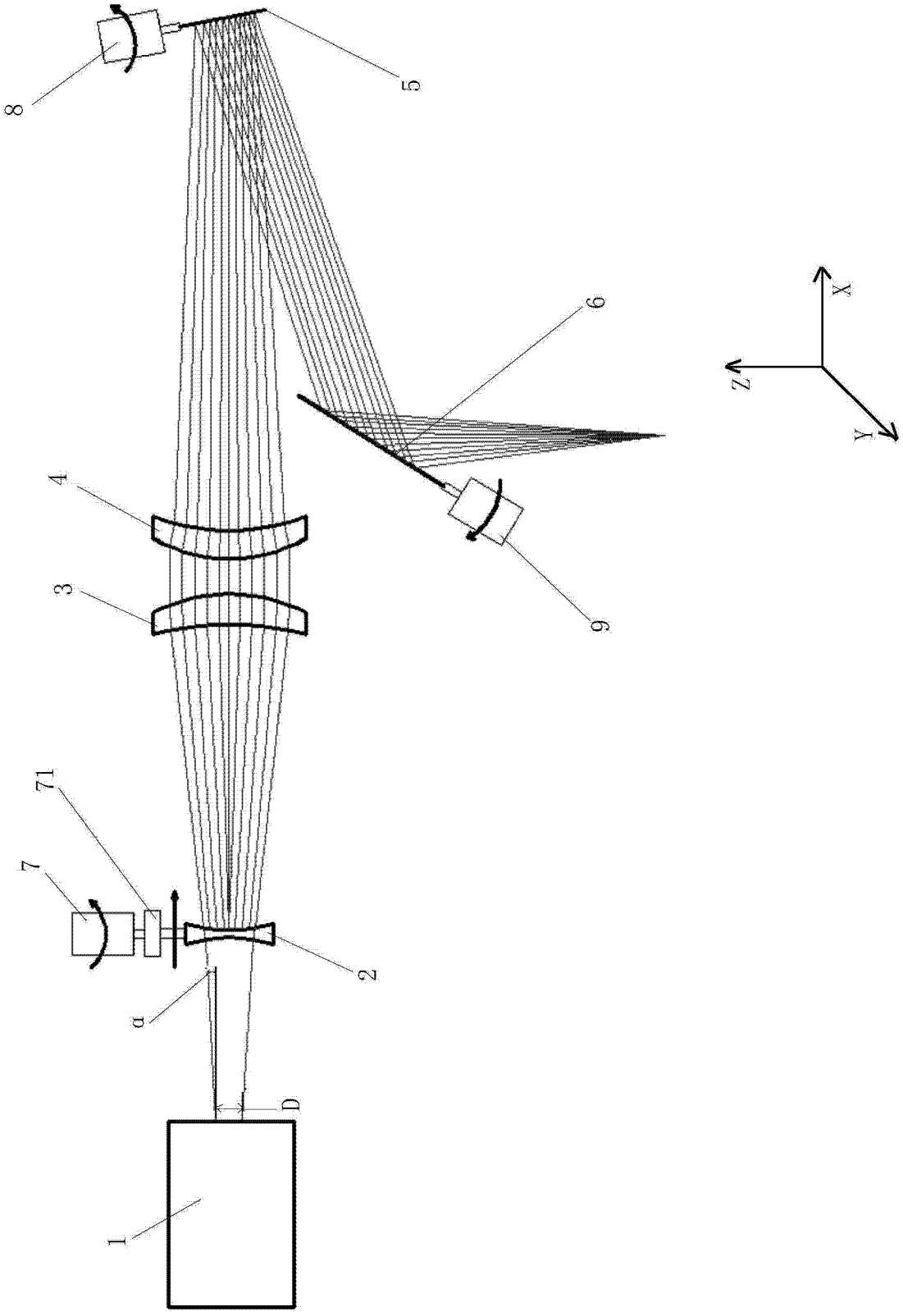


图 1